CURSO DE INFORMÁTICA FORENSE

Discos Duros y Sistemas de Archivos

Análisis de Tecnologías de Almacenamiento y sus Implicaciones en Investigaciones Forenses

CONTENIDOS

Estructura de la Presentación

01

Tipos de Discos Duros

HDD, SSD, NVMe y sus características fundamentales

02

Interfaces de Conexión

SATA, SAS, IDE, NVMe/PCIe y protocolos de comunicación

03

Implicaciones Forenses de los Discos

TRIM, write blockers y estrategias de adquisición

04

Sistemas de Archivos

NTFS, FAT32, exFAT, APFS, HFS+, EXT4, Btrfs

05

Implicaciones Forenses de los Sistemas de Archivos

MFT, timestamps MACB, recuperación de datos y detección de manipulación

01

Tipos de Discos Duros

Tecnologías de almacenamiento y sus características fundamentales para el análisis forense

DISCOS DUROS MECÁNICOS

Hard Disk Drive (HDD)

Tecnología y Componentes

Los HDD utilizizan **platos magnéticos** que giran a alta velocidad y **cabezales de lectura/escritura** que se mueven sobre ellos para acceder a los datos. Funcionan como un tocadiscos de alta tecnología.

Velocidades
5400 / 7200 RPM

Velocidad Lectura
80-160 MB/s

Ventajas para Forense

- **Datos remanentes:** Al borrar, solo se elimina la referencia; los datos permanecen hasta sobrescritura
- **Recuperación viable:** File carving y análisis de espacio no asignado son efectivos
- **Bajo costo:** Ideal para almacenamiento masivo de evidencias

Desventajas y Consideraciones

Fragilidad Física
Partes móviles sensibles a golpes, caídas y vibraciones. Requieren manipulación cuidadosa.

Mayor Consumo
Generan más calor y consumen más energía que los SSD

Velocidad Limitada
Tiempos de adquisición más largos comparados con SSD

Casos de Uso Recomendados

- Almacenamiento masivo de evidencias forenses
- Servidores de backup y archivado
- Análisis donde la recuperación de datos borrados es prioritaria

Capacidades Típicas
1 TB – 20 TB

UNIDADES DE ESTADO SÓLIDO

Solid State Drive (SSD)

Tecnología de Memoria Flash

Los SSD utilizan **memoria flash NAND** para almacenar datos, eliminando partes móviles. Esto proporciona mayor velocidad, durabilidad y eficiencia energética.

Lectura	Escritura	Acceso
200-550 MB/s	200-500 MB/s	<0.1ms latencia

Ventajas

Velocidad Extrema
Hasta 5x más rápido que HDD

Resistencia
Sin partes móviles, resistente a golpes

Silencioso
Operación completamente silenciosa

Implicación Forense Crítica: Comando TRIM

Cuando se borra un archivo, el SO envía comando **TRIM** al SSD, indicando qué bloques ya no están en uso. El SSD borra físicamente esas páginas NAND.

HDD (Sin TRIM)
Borrado lógico → Datos permanecen → Recuperable

SSD (Con TRIM)
Borrado físico → Celdas limpiadas → Irrecuperable

Garbage Collection

Proceso interno que consolida bloques válidos y libera bloques inválidos.

Implicación: El mero hecho de dar alimentación puede activar el garbage collection y destruir evidencia.

Capacidades Típicas
256 GB – 8 TB

Conclusión Forense: En SSD con TRIM activado, asumir que archivos borrados son irrecuperables. El análisis debe enfocarse en metadatos, MFT y fuentes alternativas (nube, backups).

TECNOLOGÍA AVANZADA

SSD NVMe y M.2

NVMe (Non-Volatile Memory Express)

Interfaz optimizada para SSD que utiliza el bus **PCI Express (PCIe)** en lugar de SATA. Elimina cuellos de botella y permite velocidades sin precedentes.

Lectura Secuencial	Escritura Secuencial
7000 MB/s	5000 MB/s

Comparativa: **NVMe PCIe 4.0** es aproximadamente 12-15 veces más rápido que un HDD y 10-12 veces más rápido que SSD SATA

Factor de Forma M.2

M.2 2280

22mm × 80mm

Formato estándar para desktops y laptops

M.2 2230

22mm × 30mm

Compacto para tablets y ultrabooks

Desafíos Forenses Adicionales

1. TRIM Más Agresivo

Implementación más eficiente de TRIM. El borrado físico ocurre más rápidamente que en SSD SATA.

2. Controladores Complejos

Algoritmos avanzados de wear leveling y garbage collection dificultan la recuperación.

3. pSLC Cache Dinámico

Algunos NVMe usan caché SLC dinámica que complica el análisis de datos recientes.

Conectores PCIe

PCIe 3.0 x4	~4 GB/s
PCIe 4.0 x4	~8 GB/s
PCIe 5.0 x4	~16 GB/s

Capacidades Típicas

500 GB - 4 TB

ANÁLISIS COMPARATIVO

Comparativa de Tecnologías

Característica	HDD	SSD SATA	SSD NVMe
Velocidad Lectura	80-160 MB/s	200-550 MB/s	3000-7000 MB/s
Velocidad Escritura	70-150 MB/s	200-500 MB/s	2500-5000 MB/s
Capacidad Máxima	Hasta 20+ TB	Hasta 8 TB	Hasta 4 TB
Durabilidad (Golpes)	Baja	Alta	Alta
Consumo Energía	6-15W	2-5W	3-7W
Ruido	Audible	Silencioso	Silencioso
Recuperación Forense	Alta	Baja*	Muy Baja*

HDD - Mejor Para

- Almacenamiento masivo
- Recuperación de datos borrados
- Backups de largo plazo

SSD SATA - Mejor Para

- Mejora de rendimiento general
- Laptops y portátiles
- Presupuesto limitado

NVMe - Mejor Para

- Edición de video 4K/8K
- Gaming de alto rendimiento
- Análisis de grandes datasets

* La recuperación en SSD es limitada debido al comando TRIM y garbage collection. En HDD, los datos borrados permanecen hasta sobrescritura.

02

Interfaces de Conexión

Protocolos y conectores para la comunicación con dispositivos de almacenamiento

PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

Interfaces SATA, SAS e IDE

SATA

Serial ATA

Estándar dominante para consumidores. Reemplazó a IDE con cables más delgados y mayor velocidad.

SATA III	6 Gb/s
Real (~600 MB/s)	~550 MB/s

Forense: Compatible con la mayoría de write blockers. Adquisición estándar.

SAS

Serial Attached SCSI

Diseñado para servidores y centros de datos. Mayor velocidad, fiabilidad y características empresariales.

SAS-3	12 Gb/s
SAS-4	22.5 Gb/s

Forense: Requiere hardware específico. Común en servidores RAID.

IDE

Parallel ATA (Legacy)

Interfaz antigua obsoleta. Cables anchos de 40/80 pines. Velocidades limitadas.

ATA-133	133 MB/s
Conector	40 pines

Forense: Equipos antiguos. Write blockers IDE necesarios para evidencias legacy.

Conectores Físicos

SATA
7 pines (datos)
15 pines (alimentación)

SAS
Conector similar a SATA pero más ancho

IDE
40 pines planos
Cable ancho

Consideraciones Forenses

- ✓ Verificar compatibilidad del write blocker con la interfaz
- ✓ SAS requiere adaptadores específicos para adquisición
- ✓ IDE: equipos legacy, documentar condiciones especiales

LA NUEVA GENERACIÓN

NVMe y PCIe

PCI Express (PCIe)

Bus de alta velocidad que conecta componentes directamente a la CPU. A diferencia de SATA, **no tiene cuellos de botella** y permite múltiples lanes simultáneos.

PCIe 3.0 x4	PCIe 4.0 x4	PCIe 5.0 x4
4 GB/s	**8 GB/s**	**16 GB/s**
Por lane: ~1 GB/s	Por lane: ~2 GB/s	Por lane: ~4 GB/s

NVMe sobre PCIe

NVMe está diseñado específicamente para aprovechar el paralelismo de PCIe. Puede manejar hasta 64K colas de I/O simultáneas con 64K comandos por cola.

Ventajas sobre AHCI (SATA)

- Latencia reducida (~2.5µs vs ~6µs)
- Soporte nativo para multicore
- Comandos simplificados

Factores de Forma

- **M.2:** 2230, 2242, 2260, 2280, 22110
- **U.2:** 2.5" para servidores
- **Add-in Card:** PCIe x4/x8/x16

⚠ Desafíos Forenses

1. Write Blockers Limitados

No todos los write blockers soportan NVMe/PCIe. Requiere hardware especializado.

2. Velocidad de Adquisición

Las estaciones forenses deben poder escribir a la misma velocidad de lectura.

3. Hot-Plugging

Algunos sistemas NVMe no soportan hot-swap seguro. Precaución al conectar.

4. Drivers Específicos

Puede requerir drivers específicos en estaciones forenses Linux/Windows.

Conectores M.2

M Key (PCIe x4)
5 pines derecha → NVMe

B Key (PCIe x2/SATA)
6 pines izquierda → SATA/PCIe x2

B+M Key
Compatible con ambos (más común)

03

Implicaciones Forenses de los Discos

Desafíos y técnicas específicas para la preservación y adquisición de evidencias

COMANDO CRÍTICO

El Comando TRIM y el Garbage Collection

¿Qué es TRIM?

Comando **ATA DATA SET MANAGEMENT** que permite al SO informar al SSD qué bloques ya no están en uso. Cuando se borra un archivo, el SO envía TRIM indicando las direcciones LBA libres.

Secuencia con TRIM:

1. Archivo creado → Datos en páginas NAND
2. Archivo borrado → SO elimina referencia
3. SO envía TRIM con LBAs libres
4. SSD BORRA FÍSICAMENTE páginas

Resultado forense: File carving es inefectivo. El espacio no asignado contiene ceros o patrones de borrado.

Garbage Collection

Algoritmo interno del SSD que consolida bloques válidos y libera bloques inválidos. Ocurre **automáticamente**, incluso sin comandos del SO.

Proceso:

1. Controlador identifica bloques con datos inválidos
2. Mueve datos válidos a nuevos bloques
3. Borra bloques antiguos completamente

Implicación crítica: El mero hecho de dar alimentación al SSD puede activar garbage collection y destruir evidencia.

Verificar TRIM en Windows

```
fsutil behavior query DisableDeleteNotify
= 0 → TRIM ACTIVADO
= 1 → TRIM desactivado
```

Verificar TRIM en Linux

```
hdparm -I /dev/sda | grep TRIM
mount | grep discard
discard = TRIM activo
```

Verificar TRIM en macOS

```
system_profiler SPSerialATADataType | grep TRIM
TRIM Support: Yes
Siempre activo para SSDs Apple
```

Conclusión Forense: En SSD con TRIM activado (prácticamente todos los sistemas modernos), asumir que archivos borrados son irrecuperables. El análisis debe enfocarse en: metadatos del sistema de archivos, registros de actividad, fuentes alternativas (nube, backups), y análisis de RAM si el sistema estaba encendido.

PRESERVACIÓN DE EVIDENCIAS

Write Blockers

¿Qué son los Write Blockers?

Dispositivos de **hardware o software** que permiten acceso de solo lectura a medios de almacenamiento. Bloquean cualquier intento de escritura al disco de evidencia, preservando su integridad.

Principio de Funcionamiento

1. Interceptan comandos de escritura del sistema operativo
2. Descartan comandos de modificación (WRITE, TRIM, etc.)
3. Permiten solo comandos de lectura (READ)
4. Registran actividad para auditoría

Importancia Legal

El uso de write blockers es **estándar de la industria** y frecuentemente requerido por procedimientos judiciales. Documentar su uso es esencial para la admisibilidad de evidencias.

Tipos de Write Blockers

Hardware

Dispositivos físicos dedicados. Más seguros, funcionan a nivel de firmware.

Ej: Tableau, WiebeTech, Logicube

Software

Aplicaciones que bloquean a nivel de driver. Menos seguro, depende del SO.

Ej: FTK Imager, OS X SoftWrite

Interfaces Soportadas

SATA Estándar	**SAS** Empresarial
USB 3.0 Externo	**NVMe/PCIe** Moderno
IDE Legacy	**FireWire** Legacy

MEJORES PRÁCTICAS

Estrategias de Adquisición Forense

❄ Adquisición en Frío (Cold)

El sistema está **apagado**. El disco se extrae y se conecta a estación forense con write blocker.

✓ Ventajas

- Evita modificaciones del SO
- No se ejecuta TRIM/garbage collection
- Imagen más forensemente pura

✗ Desventajas

- Pérdida de datos volátiles (RAM)
- No apto para Full Disk Encryption
- Requiere apagar sistema encendido

Recomendado para: HDD, SSD apagados, sistemas sin cifrado

Adquisición en Caliente (Live)

El sistema permanece **encendido**. Se adquiere imagen desde el sistema operativo en ejecución.

✓ Ventajas

- Preserva datos de RAM
- Acceso a volúmenes cifrados montados
- Captura estado actual del sistema

✗ Desventajas

- TRIM/garbage collection activos
- Posible modificación del sistema
- Mayor complejidad legal

Recomendado para: SSD con TRIM, sistemas cifrados, análisis de RAM

HDD - Estrategia

- Preferir adquisición en frío
- Write blocker hardware esencial
- Documentar tiempo de adquisición
- Verificar hash (MD5/SHA-256)

SSD - Estrategia

- Valorar adquisición en caliente
- Verificar estado de TRIM
- Adquirir lo antes posible
- Analizar metadatos, no solo datos

NVMe - Estrategia

- Write blocker compatible NVMe
- Estación con PCIe disponible
- Drivers específicos preparados
- Considerar velocidad de destino

Documentación Esencial: Tipo de disco, interfaz, método de adquisición, write blocker utilizado, hashes (antes/después), tiempo transcurrido, estado del sistema (encendido/apagado), y cualquier

04

Sistemas de Archivos

Estructuras lógicas que organizan y gestionan el almacenamiento de datos

WINDOWS FILE SYSTEMS

Sistemas de Archivos de Windows

NTFS

New Technology File System

Sistema de archivos predeterminado en Windows moderno. Ofrece características avanzadas de seguridad, compresión y journaling.

Tamaño máx. archivo	16 EB
Tamaño máx. volumen	256 TB

Forense: MFT con metadatos detallados, ADS, permisos ACL.

FAT32

File Allocation Table 32

Sistema legacy simple y compatible. Usado en USB drives, tarjetas SD. Sin journaling ni permisos avanzados.

Tamaño máx. archivo	4 GB
Tamaño máx. volumen	2 TB

Forense: Tabla FAT modificable, timestamps limitados, sin metadatos avanzados.

exFAT

Extended File Allocation Table

Diseñado para unidades flash. Compatibilidad multiplataforma (Windows, macOS, Linux). Sin journaling.

Tamaño máx. archivo	16 EB
Tamaño máx. volumen	64 ZB

Forense: Sin registro de cambios, propenso a corrupción, timestamps UTC.

Características NTFS Avanzadas

Journaling ($LogFile)
Registro de transacciones para recuperación

Permisos ACL
Control de acceso detallado por archivo

Compresión
Compresión transparente a nivel de archivo

ADS
Alternate Data Streams para metadatos

Cifrado EFS
Encrypting File System integrado

Puntos de montaje
Volúmenes montados en carpetas

Comparativa Forense

Metadatos detallados	NTFS	FAT/exFAT
Recuperación post-borrado	NTFS	FAT/exFAT
Compatibilidad multiplataforma	NTFS	exFAT
Integridad tras fallos	NTFS	FAT/exFAT

MACOS FILE SYSTEMS

Sistemas de Archivos de macOS

APFS

Apple File System

Sistema moderno diseñado para SSD. Optimizado para flash storage con copy-on-write, snapshots espaciales y cifrado nativo.

Tamaño máx. archivo	Tamaño máx. volumen
8 EB	8 EB

- ✓ **Copy-on-Write:** Datos no se sobrescriben, se escriben en nueva ubicación
- ✓ **Snapshots:** Puntos de recuperación del sistema de archivos
- ✓ **Cifrado:** Cifrado completo del volumen con una o varias claves
- ✓ **Clones:** Copias de archivos que comparten bloques (ahorro espacio)

Implicaciones Forenses APFS

- → **Snapshots:** Pueden contener versiones anteriores de archivos borrados
- → **Metadata:** Extensos metadatos con timestamps de nanosegundos
- → **Cifrado:** Volúmenes requieren contraseña o recuperación de clave

HFS+

Hierarchical File System Plus (Legacy)

Sistema anterior usado hasta macOS High Sierra. Reemplazado por APFS pero aún presente en discos externos y Fusion Drives.

Tamaño máx. archivo	Tamaño máx. volumen
8 EB	8 EB

- ✓ **Journaling:** Registro de cambios para recuperación
- ✓ **Hard Links:** Soporte para enlaces duros
- ✓ **Unicode:** Nombres de archivo en UTF-8

Forense: Catálogo de archivos (Catalog File) con metadatos. Borrados recuperables si journal no sobrescrito.

Comparativa APFS vs HFS+

Optimizado para SSD	APFS	HFS+
Snapshots nativos	APFS	HFS+
Copy-on-Write	APFS	HFS+

LINUX FILE SYSTEMS

Sistemas de Archivos de Linux

EXT4

Fourth Extended Filesystem

Sistema de archivos estándar en la mayoría de distribuciones Linux. Sucesor de EXT2/EXT3 con mejoras significativas en rendimiento y escalabilidad.

Tamaño máx. archivo	16 TB
Tamaño máx. volumen	1 EB

Características:

- Extents (asignación continua)
- Journal de metadatos
- Asignación retardada
- Backward compatible

Forense: Journal puede contener metadatos de archivos borrados recientemente.

Btrfs

B-Tree File System

Sistema moderno con características avanzadas: copy-on-write, snapshots, compresión, checksums. Usado por defecto en Fedora, openSUSE.

Tamaño máx. archivo	16 EB
Tamaño máx. volumen	16 EB

Características:

- Copy-on-Write nativo
- Subvolúmenes y snapshots
- Checksums para integridad
- Compresión integrada

Forense: Snapshots pueden preservar estados anteriores. CoW dificulta sobrescritura.

XFS

X File System

Diseñado para alto rendimiento con archivos grandes. Usado en servidores enterprise, centros de datos y sistemas de alta capacidad.

Tamaño máx. archivo	8 EB
Tamaño máx. volumen	8 EB

Características:

- Alto rendimiento paralelo
- Escalabilidad extrema
- Delayed allocation
- Online defragmentation

Forense: Journal de metadatos. Recuperación de archivos borrados más compleja.

Otros Sistemas Linux

F2FS
Flash-Friendly FS para NAND

ReiserFS
Alto rendimiento small files

Herramientas Forenses Linux

The Sleuth Kit (TSK)	EXT2/3/4

05

Implicaciones Forenses de los Sistemas de Archivos

Metadatos, timestamps y técnicas de recuperación de datos

NTFS FORENSICS

NTFS: Master File Table (MFT)

¿Qué es la MFT?

La **Master File Table** es el corazón de NTFS. Es una base de datos especial que contiene información sobre todos los archivos y directorios del volumen, incluyendo metadatos cruciales para forense.

Características

- ✓ Registros de **1 KB (1024 bytes)** por archivo/directorio
- ✓ Primeros 16 registros reservados para metadatos del sistema
- ✓ Registros de archivos borrados pueden permanecer (reutilización)
- ✓ Copia de seguridad: **$MFTMirr** (primeros 4 registros)

Ubicación: \$MFT en directorio raíz. Accesible solo con acceso raw al disco.

Atributos en un Registro MFT

$STANDARD_INFORMATION ($SI)

Metadatos básicos del archivo

- Timestamps MACB (modificables por APIs)
- Flags (oculto, sistema, solo lectura)
- Owner ID, Security ID

$FILE_NAME ($FN)

Información del nombre de archivo

- Nombre del archivo (Unicode)
- Referencia al directorio padre
- Timestamps MACB (más difíciles de modificar)

$DATA

Contenido del archivo (residente si < ~900 bytes, sino clusters)

Archivos de Metadatos NTFS

$MFT	Master File Table
$MFTMirr	Copia parcial MFT
$LogFile	Journal de transacciones
$UsnJrnl	Journal de cambios

Valor Forense de la MFT

- ✓ Lista completa de archivos, incluso borrados
- ✓ Timestamps para líneas de tiempo
- ✓ Detectar timestomping ($SI vs $FN)
- ✓ Reconstruir estructura de directorios

Herramientas de Análisis

FTK Imager
Visualización MFT GUI

MFTECmd
Parser MFT a CSV/JSON

AnalyzeMFT
Análisis Python de MFT

TEMPORAL ANALYSIS

Timestamps MACB: Líneas de Tiempo

Timestamps MACB

Cada archivo en NTFS tiene **4 timestamps principales** (MACB) almacenados en atributos $STANDARD_INFORMATION y $FILE_NAME. Resolución de 100 nanosegundos desde 1 de enero de 1601 (UTC).

M — **Modified**

Última modificación del **contenido** del archivo

A — **Accessed**

Último **acceso de lectura** al archivo

C — **Changed (MFT)**

Último cambio de **metadatos** (permisos, nombre)

B — **Birth (Creation)**

Cuándo se **creó** el archivo en esta ubicación

Actualización de Timestamps

Creación de archivo

Todos los timestamps (M, A, C, B) se establecen al tiempo actual

Modificación de contenido

M → ahora, A → ahora, C → ahora, B → sin cambio

Acceso de lectura

A → ahora (si tracking habilitado), M/C/B → sin cambio

Cambio de permisos

C → ahora, M/A/B → sin cambio

Copia de archivo

B → ahora (nuevo archivo), M/A/C → heredados o ahora

Nota: $FN timestamps solo se actualizan cuando cambia el nombre o ubicación, no por modificaciones de contenido.

Líneas de Tiempo Forenses

Correlacionar timestamps de múltiples archivos revela

Detección de Anomalías

Timestamps futuros, pasados lejanos, o inconsistencias entre

Herramientas

Timeline Explorer, Plaso, Autopsy, MFTECmd para análisis

DATA RECOVERY

Recuperación de Datos Borrados

Mecanismo de Borrado

Cuando se "borra" un archivo, el sistema operativo generalmente **no elimina los datos**. Solo marca el espacio como disponible para reutilización.

Proceso de Borrado Lógico

1. Directorio actualizado (entrada marcada como libre)
2. Bitmap de asignación actualizado (clusters libres)
3. Datos permanecen en disco hasta sobrescritura
4. MFT record marcado como libre (NTFS)

HDD - Recuperación	SSD - Recuperación
Alta	Baja*

* Con TRIM activado, SSD borra físicamente los datos

Técnicas de Recuperación

File Carving

Análisis del espacio no asignado buscando **headers y footers** de archivos conocidos.

JPEG: FF D8 FF | PNG: 89 50 4E 47 | PDF: 25 50 44 46

Análisis de Journal

Sistemas con journaling (NTFS, EXT3/4) pueden tener registros de operaciones recientes.

Recuperación de MFT

Registros MFT de archivos borrados pueden contener metadatos y datos residentes.

Snapshots / Backups

APFS snapshots, Volume Shadow Copy (Windows), backups de usuario.

NTFS

- MFT records
- $LogFile journal
- $UsnJrnl cambios
- VSS snapshots

FAT32/exFAT

- Tabla FAT (entradas 0x00)
- Directorio raíz
- File carving
- Sin journal

EXT3/4

- Journal (metadatos)
- Inode table
- Block groups
- Extents (EXT4)

APFS

- Snapshots
- Copy-on-Write
- B-tree structure
- Checkpoints

ANTI-FORENSICS DETECTION

Detección de Manipulación de Timestamps

¿Qué es Timestomping?

Técnica anti-forense para **modificar timestamps** de archivos y ocultar cuándo fue creado, modificado o accedido. Atacantes usan herramientas como Timestomp, SetMACE, PowerShell.

Motivaciones

- Ocultar cuándo se instaló malware
- Hacer que archivos parezcan legítimos/antiguos
- Confundir líneas de tiempo forenses
- Evadir detección basada en tiempo

Limitaciones del Timestomping

1. **$FN difícil de modificar:** APIs no permiten modificar directamente timestamps en $FILE_NAME
2. **$LogFile registra cambios:** Journal NTFS puede contener evidencia de modificación
3. **Event Logs:** Windows puede registrar actividad sospechosa

Indicadores de Timestomping

1. Inconsistencia $SI vs $FN

Si timestamps en $STANDARD_INFORMATION difieren significativamente de $FILE_NAME, indica manipulación.

2. Timestamps Imposibles

Fechas futuras, antes de la instalación del SO, o fuera del rango de actividad del usuario.

3. Orden Cronológico Inválido

Modified antes de Birth, o Accessed antes de Created.

4. Análisis de $LogFile

Buscar operaciones de modificación de timestamps (opcode 0x07).

Herramientas de Detección

MFTECmd	Comparación $SI/$FN
Timeline Explorer	Visualización
Chronometry	Análisis temporal

Mejores Prácticas en Informática Forense

Discos y Almacenamiento

- Identificar tipo de disco (HDD/SSD/NVMe) antes de adquisición
- Considerar TRIM y garbage collection en SSD
- Usar write blockers hardware compatibles
- Documentar método de adquisición y estado del sistema

Sistemas de Archivos

- Analizar MFT en NTFS para metadatos completos
- Correlacionar timestamps MACB en líneas de tiempo
- Detectar timestomping comparando $SI y $FN
- Considerar journal y snapshots para recuperación

La comprensión profunda de las tecnologías de almacenamiento y sistemas de archivos es **fundamental para cualquier investigador forense**. La elección de la estrategia de adquisición y análisis debe adaptarse a cada tipo de dispositivo.

La **documentación meticulosa** y el **conocimiento técnico actualizado** son la base de un análisis forense sólido, reproducible y admisible en procedimientos judiciales.